15강. 쇼핑몰 프로젝트

TypeScript

쇼핑몰 프로젝트

- **프로젝트 개요**

프로젝트 이름 : shopping

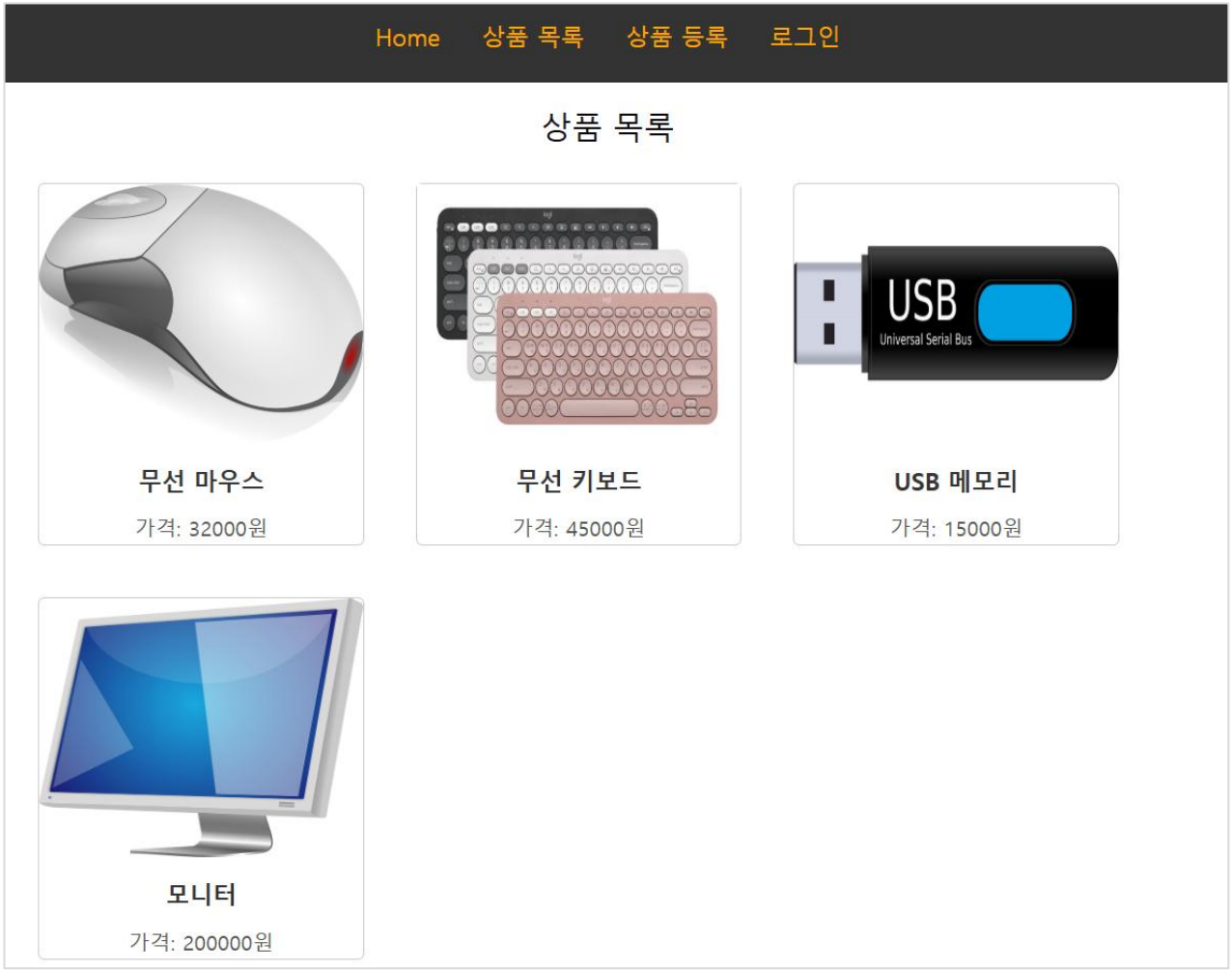
개발 환경: React + TypeScript + Vite

제품요구사항:

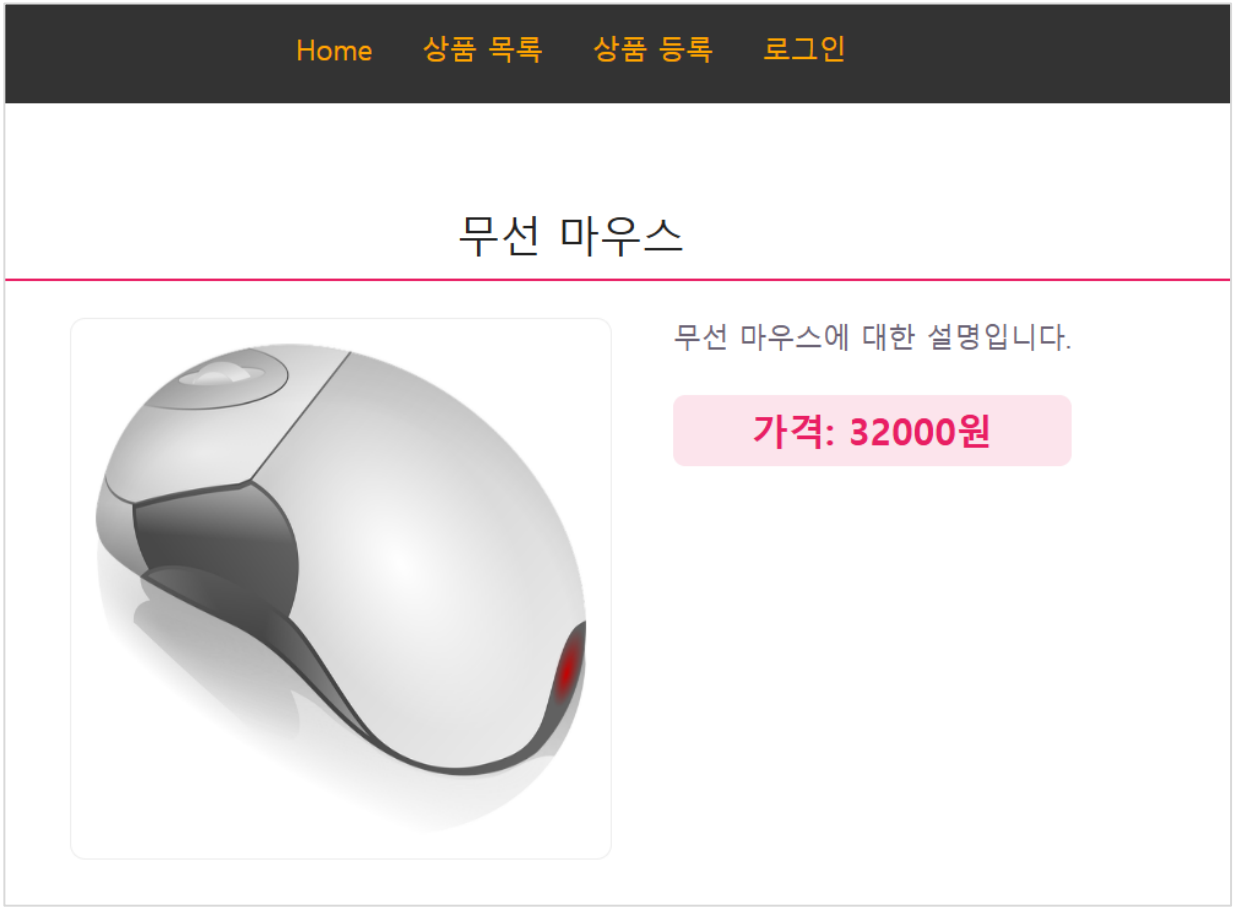
- 상품: 상품 목록, 상품 정보, 상품 등록
- 회원: 회원 가입, 로그인, 관리자 대시보드

쇼핑몰 프로젝트

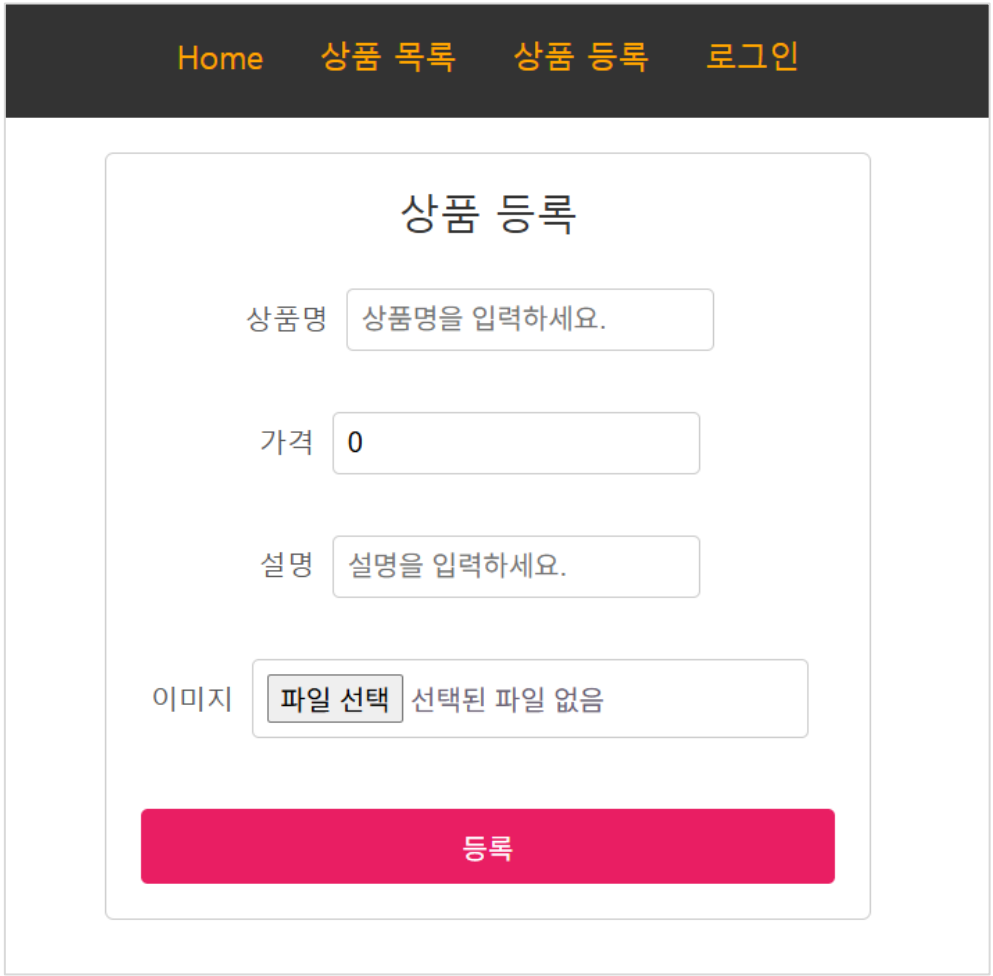
쇼핑몰 프로젝트


Home
상품 목록
상품 등록
로그인
상품 목록
무선 마우스
가격: 32000원
무선 키보드
가격: 45000원
USB
Universal Serial Bus
USB 메모리
가격: 15000원
모니터
가격: 200000원

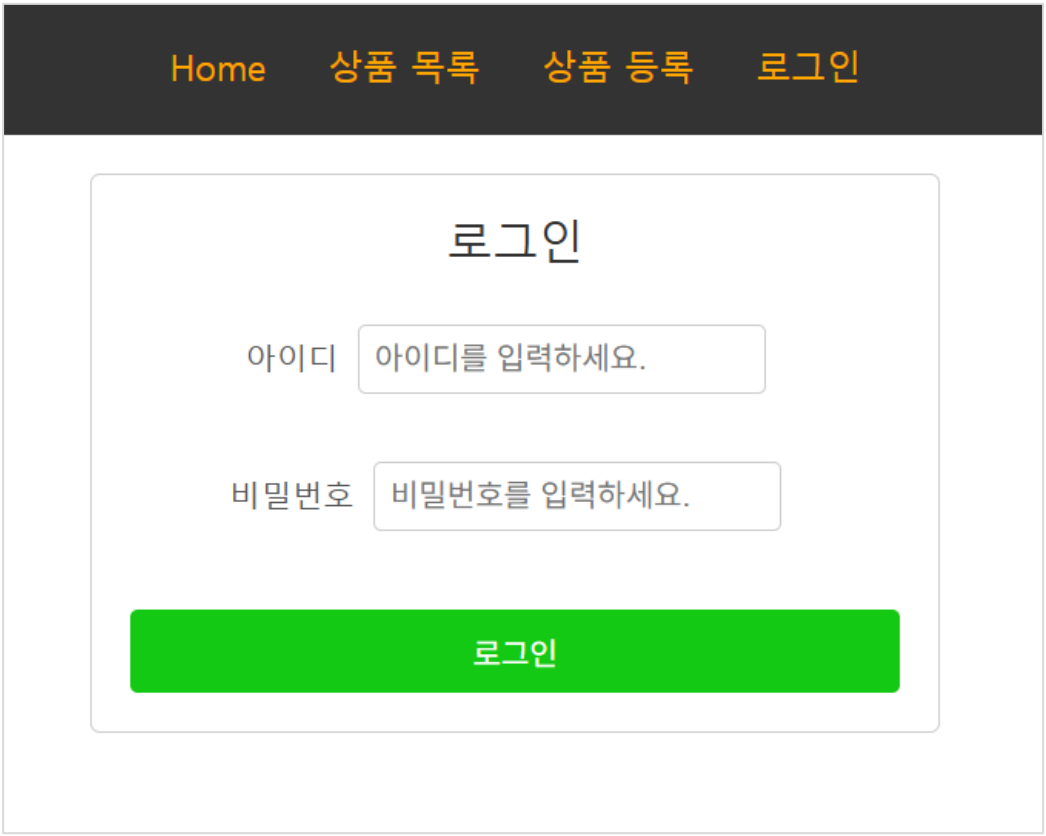
쇼핑몰 프로젝트



쇼핑몰 프로젝트


Home
상품 목록
상품 등록
로그인
상품 등록
상품명
상품명을 입력하세요.
가격
0
설명
설명을 입력하세요.
이미지
파일 선택
선택된 파일 없음
등록

쇼핑몰 프로젝트



쇼핑몰 프로젝트

- **App.tsx**

```
function App() {

  return (
    <>
      <section className="app">
        <BrowserRouter>
          <Header />
          <Routes>
            <Route path="/" element={<Home />} />
            <Route path="/products" element={<ProductList />} />
            <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
            <Route path="/products/add" element={<AddProduct />} />
            <Route path="/signin" element={<SignIn />} />
          </Routes>
        </BrowserRouter>
      </section>
    </>
  )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* Header 스타일 */
.header {
  height: 50px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #333;
  padding: 10px 0;
  text-align: center;
}
.header a {
  margin: 0 16px;
  text-decoration: none;
  color: orange;
  line-height: 50px;
}
.header a:hover {color: white;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 상품 목록 스타일 */
.product-list {width: 80%; margin: 20px auto;}
.product-list h2 {margin-bottom: 20px;}
.card-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}
.card-container a {text-decoration: none;}
.card {
  width: 250px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  margin: 10px;
}
.product-image {width: 100%; height: 200px;}
.card-title {
  font-size: 18px;
  margin: 10px 0;
  color: #333;
}
.card-text {font-size: 16px; color: #555;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```css
/* 상품 상세 페이지 스타일 */
.product-info {
  width: 80%;
  max-width: 900px;
  margin: 40px auto;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
}
.product-info h2 {
  margin-bottom: 24px;
  font-size: 28px;
  color: #222;
  border-bottom: 2px solid #e91e63;
  padding-bottom: 12px;
}
.product-details {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
  gap: 40px;
}
```

```css
.product-details img {
  width: 320px;
  height: 320px;
  border-radius: 10px;
  padding: 16px;
  border: 1px solid #eee;
}
.product-content {
  max-width: 420px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}
.product-content .price {
  font-size: 24px;
  color: #e91e63;
  font-weight: bold;
  margin-top: 8px;
  background-color: #fce4ec;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
  display: inline-block;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 상품 등록 스타일 */
.add-product {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.add-product h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
}
.add-product form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- App.css

```
.add-product label {font-size: 16px; color: #555;}
.add-product input {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.add-product button {
  padding: 10px;
  background-color: #e91e63;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.add-product button:hover {background-color: #d81b60;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 로그인 스타일 */
.signin {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.signin h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
}
.signin form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
.signin label {font-size: 16px; color: #555;}
.signin input {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.signin button {
  padding: 10px;
  background-color: rgb(19, 201, 19);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.signin button:hover {background-color: rgb(0, 150, 0);}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **layouts/Header.tsx**

```
const Header = () => {
  return (
    <header className="header">
      <nav>
        <NavLink to="/">Home</NavLink>
        <NavLink to="/products">상품 목록</NavLink>
        <NavLink to="/products/add">상품 등록</NavLink>
        <NavLink to="/signin">로그인</NavLink>
      </nav>
    </header>
  )
}

export default Header
```

쇼핑몰 프로젝트

- **layouts/Home.tsx**

```
import mainImage from '../assets/hero.png'

const Home = () => {
  return (
    <div className="home">
      <h2>컴퓨터 기기 쇼핑몰</h2>
      <section>
        <h3>최신 컴퓨터 기기와 액세서리를 만나보세요.</h3>
        <img src={mainImage} alt="메인 이미지" />
      </section>
    </div>
  )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/products.json**

```json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "무선 마우스",
    "price": 32000,
    "description": "무선 마우스에 대한 설명입니다.",
    "image": "mouse.png"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "무선 키보드",
    "price": 45000,
    "description": "무선 키보드에 대한 설명입니다.",
    "image": "keyboard.png"
  },
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/products.json**

```
  {
    "id": 3,
    "name": "USB 메모리",
    "price": 15000,
    "description": "USB 메모리에 대한 설명입니다.",
    "image": "usb.png"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "모니터",
    "price": 200000,
    "description": "모니터에 대한 설명입니다.",
    "image": "monitor.png"
  }
]
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/users.json**

```json
[
  {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "password": "admin123",
    "role": "admin"
  },
  {
    "id": 2,
    "username": "user1",
    "password": "user123",
    "role": "user"
  },
  {
    "id": 3,
    "username": "user2",
    "password": "user123",
    "role": "user"
  }
]
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/users.json**

```
import { Link } from 'react-router-dom'
import products from '../data/products.json'
import mouse from '../assets/mouse.png'
import keyboard from '../assets/keyboard.png'
import monitor from '../assets/monitor.png'
import usb from '../assets/usb.png'

// 이미지 파일과 상품 데이터의 매핑을 위한 객체입니다.
const imageMap: Record<string, string> = {
  'mouse.png': mouse,
  'keyboard.png': keyboard,
  'monitor.png': monitor,
  'usb.png': usb,
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductList.tsx**

```
const ProductList = () => {
  return (
    <div className="product-list">
      <h2>상품 목록</h2>
      <div className='card-container'>
        {products.map((product: any) => (
            <Link to={`/products/${product.id}`}>
              <div key={product.id} className="card">
                <img
                  src={imageMap[product.image]}
                  alt={product.name}
                  className="product-image"
                />
                <div className='card-body'>
                  <h3 className='card-title'>{product.name}</h3>
                  <p className='card-text'>가격: {product.price}원</p>
                </div>
              </div>
          </Link>
        ))}
      </div>
    </div>
  )
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductInfo.tsx**

```
import { useParams } from 'react-router-dom'
import products from '../data/products.json'
import mouse from '../assets/mouse.png'
import keyboard from '../assets/keyboard.png'
import monitor from '../assets/monitor.png'
import usb from '../assets/usb.png'

const imageMap: Record<string, string> = {
  'mouse.png': mouse,
  'keyboard.png': keyboard,
  'monitor.png': monitor,
  'usb.png': usb,
}

const ProductInfo = () => {
  const { id } = useParams() // URL에서 상품 ID를 가져옵니다.

  // products 배열에서 해당 ID를 가진 상품을 찾습니다.
  const product = products.find((p: any) => p.id === Number(id))
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductInfo.tsx**

```
if (!product) {
  return <p>상품을 찾을 수 없습니다.</p>
}

return (
  <div className="product-info">
    <h2>{product.name}</h2>
    <div className='product-details'>
      <img
        src={imageMap[product.image]}
        alt={product.name}
        className="product-image"
      />
      <div className="product-content">
        <p>{product.description}</p>
        <p className='price'>가격: {product.price}원</p>
      </div>
    </div>
  </div>
)
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
// 상품 추가를 위한 폼 데이터 인터페이스입니다.
interface FormData {
  name: string
  price: number
  description: string
  image: File | null
}

const AddProduct = () => {
  // 상품 추가를 위한 폼 데이터를 관리 상태.
  const [formData, setFormData] = useState<FormData>({
    name: '',
    price: 0,
    description: '',
    image: null
  })

  const navigate = useNavigate();
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
// 입력값 변경
const handleChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const { name, value, files } = e.target
  // 파일 입력인 경우, 파일 객체를 상태에 저장합니다.
  // 일반 텍스트 입력인 경우, 해당 값을 상태에 저장합니다.
  if (name === 'image' && files) {
    setFormData({ ...formData, image: files[0] })
  } else {
    setFormData({ ...formData, [name]: value })
  }
}

// 폼 제출
const handleSubmit = (e: React.formEvent) => {
  e.preventDefault();

  // 입력값 검증
  if (!formData.name || !formData.price || !formData.description) {
    alert('모든 필드를 입력해주세요.');
    return;
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
  if (formData.price <= 0) { //가격 검증
    alert('가격은 0보다 커야 합니다.');
    return;
  }

  navigate('/products');  // 상품 추가 후 목록 페이지로 이동
}

return (
  <div className="add-product">
    <h2>상품 등록</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <div>
          <label htmlFor="name">상품명</label>
          <input
            type="text"
            id="name"
            name="name"
            placeholder="상품명을 입력하세요."
            value={formData.name}
            onChange={handleChange}
          />
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
<div>
  <label htmlFor="price">가격</label>
  <input
    type="number"
    id="price"
    name="price"
    placeholder="가격을 입력하세요."
    value={formData.price}
    onChange={handleChange}
  />
</div>
<div>
  <label htmlFor="description">설명</label>
  <input
    type="text"
    id="description"
    name="description"
  placeholder="설명을 입력하세요."
  value={formData.description}
  onChange={handleChange}
/>
</div>
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
            <div>
              <label htmlFor="image">이미지</label>
              <input
                type="file"
                id="image"
                name="image"
                onChange={handleChange}
            />
            </div>
            <button type='submit'>등록</button>
          </form>
        </div>
    )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
import { useState } from 'react'
import { useNavigate } from 'react-router-dom'
import users from '../data/users.json'

interface SignInForm {
  username: string
  password: string
}

const SignIn = () => {
  const [formData, setFormData] = useState<SignInForm>({
    username: '',
    password: '',
  })

  const navigate = useNavigate();
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
// 입력 필드 변경 핸들러
const handleChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const { name, value } = e.target
  setFormData(prevForm => ({
    ...prevForm,
    [name]: value,
  }))
}

// 폼 제출 핸들러
const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault()
  // 입력값 추출
  const { username, password } = formData

  // 간단한 유효성 검사
  if (!username || !password) {
    alert('아이디와 비밀번호를 모두 입력해주세요.')
    return
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
// 로그인 일치 여부
const user = users.find(user =>
  user.username === username && user.password === password)
if (!user) {
  alert('아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.')
  return
}
console.log('로그인 시도:', formData)

if (user.role === 'admin') {
  // 관리자 로그인 시 대시보드로 이동하면서 사용자 정보 전달
  navigate('/dashboard', { state: { username: user.username, role: user.role } })
} else {
  navigate('/products')
}


eturn (
<div className='signin'>
  <h2>로그인</h2>
  <form onSubmit={handleSubmit}>
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
      <div>
        <label htmlFor="username">아이디</label>
        <input
          type="text"
          id="username"
          name="username"
          placeholder="아이디를 입력하세요."
          value={formData.username}
          onChange={handleChange} />
      </div>
      <div>
        <label htmlFor="password">비밀번호</label>
        <input
          type="password"
          id="password"
          name="password"
          placeholder="비밀번호를 입력하세요."
          value={formData.password}
          onChange={handleChange} />
      </div>
      <button type="submit">로그인</button>
    </form>
  </div>
```